

i Front page

Eksamensoppgave i TDT4172 Introduksjon til Maskinlæring

Dato: 07.12.2024 09:00

Faglig kontakt: Inga Strümke

Møter i eksamenslokalet: Nei

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt.

Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

ANNEN INFORMASJON:

Les oppgavene nøye og gjør dine egne antagelser. Presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven.

Faglig kontaktperson skal kun kontaktes dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet. Henvend deg til en eksamensvakt hvis du mistenker feil og mangler. Noter spørsmålet ditt på forhånd.

FAGSPESIFIKK INFORMASJON

Denne eksamenen tillater ikke bruk av håndtegninger. Har du likevel fått utdelt skanne-ark, er dette en feil. Arkene vil ikke bli akseptert for innlevering, og de vil derfor heller ikke sendes til sensur.

Varslinger:

Eventuelle beskjeder under eksamen (f.eks. ved feil i oppgavesettet), sendes ut via varslinger i Inspira. Et varsel vil dukke opp som en dialogboks på skjermen. Du kan finne igjen varselet ved å klikke på bjella øverst til høyre.

Trekk fra/avbrutt eksamen:

Dersom du ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til "hamburgermenyen" i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse:

Etter eksamen finner du besvarelsen din under tidligere prøver i Inspira. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige under «tidligere prøver».

Merk:

Fagstaben i 2024 valgte å ikke bruke NTNUs vanlige "Prosentvurderingsmetode" for A og B (der 89% eller bedre betyr A, minst 77% betyr B), men satte kravet på hhv. 92% for A, 82% for B.

1 Linear model

Hvilken antakelse gjør en lineær modell på formen $y = w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + b$ om dataene den modellerer?

Velg ett alternativ:

- ☒ Modellen antar at det ikke er vekselvirkninger mellom features. 
- ☐ Modellen antar at den har høy bias.
- ☐ Modellen antar at den vil undertilpasse treningsdataene.
- ☐ Modellen antar at effekten av hver inputvariabel er avhengig av andre inputvariabler.

2 Linear gradient descent

Du har en lineær modell $f(x) = wx + b$, som skal brukes til å predikere y -verdier basert på input x . Modellen trenes ved hjelp av gradient descent for å minimere en tapsfunksjon $\mathcal{L}$, og oppdateringsregelen for modellparametrene er $\theta \leftarrow \theta - \alpha \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta}$. Du bruker tapsfunksjonen MSE $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(y - f(x))^2$. Du starter med verdiene $w, b = 1, 0$.

Beregn gradientene $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w}$ og $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b}$ for datapunktet $x = 2, y = 4$.

Velg ett eller flere alternativer

☐ $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = 3$

☐ $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} = 2$

☐ $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} = -6$

☐ $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = -3$

☐ $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = 2$

☐ $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = -2$

☐ $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} = 4$

☐ $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} = -4$



Bruk læringsraten $\alpha = 0.1$ og beregn de oppdatert verdiene av modellparametrene.

Velg ett eller flere alternativer

☐ $w = 1.4$

☐ $b = -0.2$

☐ $b = 0.2$

☐ $w = 0.6$



3 Inductive bias

Hva er induktivt bias?

Velg ett alternativ:

- ☐ Et resultat av vilkårlige prosesser som kan oppstå i treningsfasen og fører til bias i den resulterende modellen.
- ☐ En fellesbetegnelse for over- og undertilpasningen en gitt modell gjør.
- ☐ Antakelsene en modell gjør for å generalisere fra treningsdata til usette data. ✓
- ☐ En egenskap ved treningsdataene som gir en modell vi tilpasser til dataene en spesifikk type bias.

4 Preprocessing

Du har laget en maskinlæringsmodell, og skal nå teste den. Hvilken av disse funksjonene vil du bruke til å preprosessere testdataene?

Velg ett alternativ:

- ☐ **`Scaler.transform(x_test)`**, der Scaler-objektet først ble tilpasset på treningsdataene. ✓
- ☐ **`Scaler.fit(x_test)`**, slik at Scaler-objektet kan gjenbrukes
- ☐ **`Scaler().fit_transform(x_test)`**, slik at preprosesseringen tilpasses til testdataene før disse transformeres

5 Confusion matrix and ROC curve

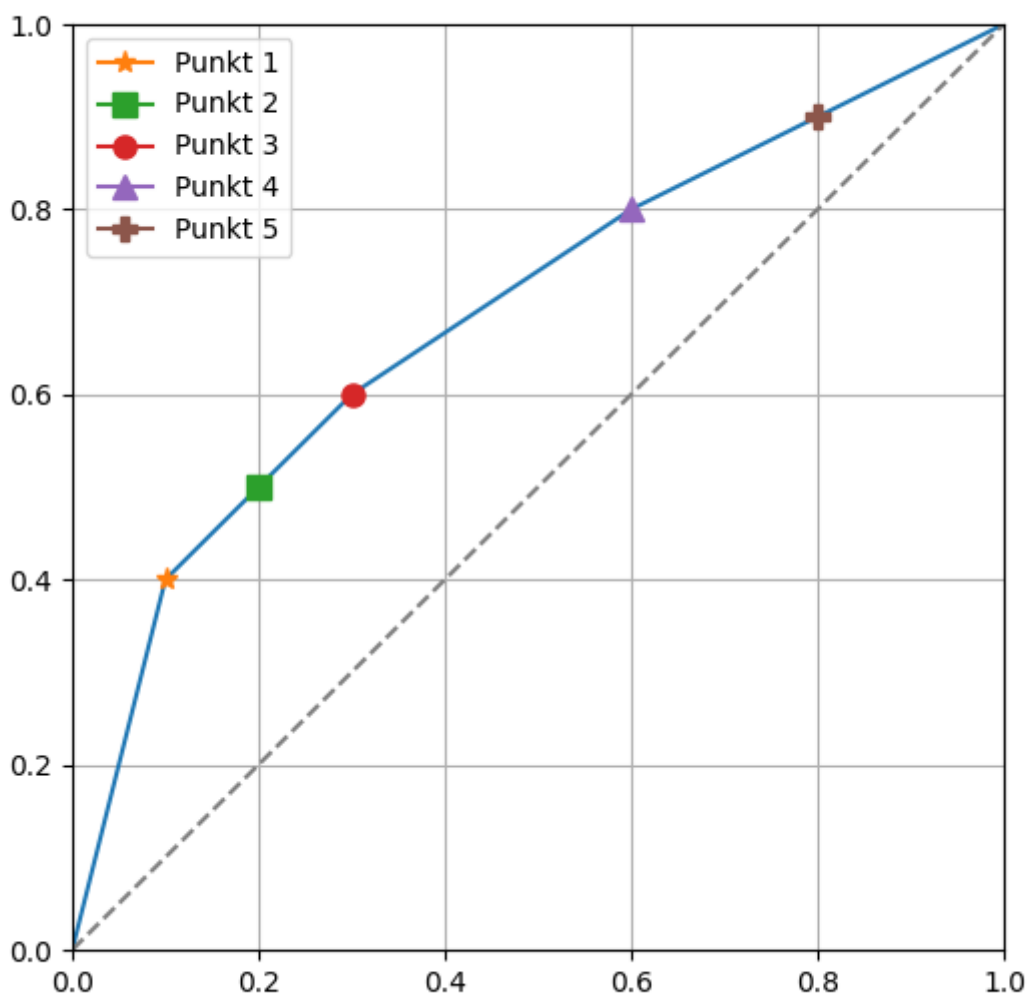
En maskinlæringsmodell gir følgende confusion matrix for klassifiseringsterskel 0.3:

	Predikert positiv	Predikert negativ
Label positiv	40	10
Label negativ	30	20

og følgende confusion matrix for klassifiseringsterskel 0.7:

	Predikert positiv	Predikert negativ
Label positiv	25	25
Label negativ	10	40

Se på ROC-kurven under



Hvilke utsagn er riktige?

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ Punkt 3 tilsvarer klassifiseringsterskel på 0.7
- ☐ Punkt 4 tilsvarer klassifiseringsterskel på 0.3 ✓
- ☐ Punkt 5 tilsvarer klassifiseringsterskel på 0.3
- ☐ Punkt 2 tilsvarer klassifiseringsterskel på 0.7 ✓
- ☐ Punkt 4 tilsvarer klassifiseringsterskel på 0.7
- ☐ Punkt 5 tilsvarer klassifiseringsterskel på 0.7
- ☐ Punkt 1 tilsvarer klassifiseringsterskel på 0.3

Se igjen på ROC-kurven over. Hva svarer punkt 5 til?

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ Den laveste klassifiseringsterskelen av alle punktene 1-5. ✓
- ☐ En klassifiseringsterskel som gir høy presisjon.
- ☐ Det nest beste valget av klassifiseringsterskel.
- ☐ Den høyeste klassifiseringsterskelen av alle punktene 1-5.
- ☐ Klassifiseringsterskel på 0.3.
- ☐ Det er ikke mulig å si uten å vite klassifiseringsterskelen.

6 ROC AUC

Hva betyr det hvis en modell har en ROC AUC på 0.9?

Velg ett alternativ:

- ☐ Modellen predikerer riktig klasse i 90% av tilfellene.
- ☐ Modellen har en 90% sannsynlighet for å korrekt predikere positive tilfeller for enhver klassifiseringsterskel.
- ☒ Det er en 90% sannsynlighet for at modellen rangerer et tilfeldig valgt positivt tilfelle høyere enn et tilfeldig valgt negativt tilfelle. ✓
- ☐ Modellen har 90% nøyaktighet ved terskelen 0.5.

7 Precision, recall, specificity and accuracy

Du skal levere en avansert maskinlæringsmodell til et sykehus som vil finne ut hvilke pasienter som lider av en svært sjelden og dødelig sykdom. Det er altså alvorlig om modellen har mange falske negative.

Hvilken av disse metrikkene er det viktigst at modellen skårer høyt på?

Velg ett alternativ

☐ Treffsikkerhet / accuracy

☐ Recall = $\frac{TP}{TP+FN}$



☐ Presisjon / precision = $\frac{TP}{TP+FP}$

Det viser seg at den kompliserte maskinlæringsmodellen du laget har høy treffsikkerhet, men etter testing bestemmer sykehuset seg likevel for ikke å kjøpe modellen av deg. Du vet selv at du hadde det travelt da du laget modellen, og hverken studerte fordelingen i treningsdataene eller brukte et valideringsdatasett. Hva har sannsynligvis gått galt under modelleringen?

Velg ett alternativ

☐ Fordelingen mellom friske og syke pasienter i treningsdataene er ubalansert.



☐ Modellen har for lav læringsrate, og uten bruk av valideringsdata har du ikke forsikret deg om at valg av hyperparametre er passende.

☐ Modellen har overtilpasset på pasienter fra det aktuelle sykehuset, og uten valideringsdata klarte du ikke å fange opp overtilpasningen.

☐ Du brukte cross entropy som tapsfunksjon, som kun bør brukes til lineær modellering.

Du gir opp sykehuset som kunde, og velger å heller lage en avansert maskinlæringsmodell til politiet, som vil bruke den til å avgjøre om Twitter/X-meldinger er verdt en ressurskrevende og kostbar utrykning. Det er altså viktig å unngå at modellen har mange falske positive. Hvilken av disse metrikkene er det viktigst at modellen skårer høyt på?

Velg ett alternativ:

☐ Spesifisitet / Specificity = $\frac{TN}{TN+FP}$

☐ Recall = $\frac{TP}{TP+FN}$

☐ Presisjon / precision = $\frac{TP}{TP+FP}$



8 Over- and under-sampling

Gitt et datasett bestående av 2000 datapunkter, der 90% tilhører klasse *A*, og resten klasse *B*.

Du ønsker å gjøre undersampling for å få et balansert datasett. Hvor mange datapunkter kan du beholde fra klasse *A*?

Velg ett alternativ

- ☒ 200 ✓
- ☐ 100
- ☐ 400
- ☐ 1800
- ☐ 900

Du ønsker å heller prøve oversampling. Hvor mange datapunkter må da legges til i klasse *B*?

Velg ett alternativ

- ☐ 200
- ☐ 1800
- ☐ 100
- ☒ 1600 ✓
- ☐ 400
- ☐ 2000

9 Cross entropy loss

Hvilken av disse representerer en korrekt implementasjon av binary cross entropy loss?

Velg ett alternativ:

- ☐ $-y * \text{np.log}(1-y_{\text{pred}}) - (1-y) * \text{np.log}(y_{\text{pred}})$
- ☐ $-y_{\text{pred}} * \text{np.log}(1-y) - (1-y_{\text{pred}}) * \text{np.log}(y)$
- ☐ $-y * \text{np.log}(y_{\text{pred}}) - (1-y) * \text{np.log}(1-y_{\text{pred}})$ ✓
- ☐ $-y_{\text{pred}} * \text{np.log}(y) - (1-y_{\text{pred}}) * \text{np.log}(1-y)$

10 Weighted cross entropy loss

Hvilken av disse representerer en korrekt implementasjon av vektet cross entropy loss? Vekten w_0 representerer klassen med target-verdi $y=0$, og w_1 representerer vekten for klassen med target-verdi $y=1$.

Velg ett alternativ:

- ☐ $-w_0 * y * \text{np.log}(y_{\text{pred}}) - w_1 * (1-y) * \text{np.log}(1-y_{\text{pred}})$
- ☐ $-w_0 * y_{\text{pred}} * \text{np.log}(y) - w_1 * (1-y_{\text{pred}}) * \text{np.log}(1-y)$
- ☐ $-w_1 * y_{\text{pred}} * \text{np.log}(1-y) - w_0 * (1-y_{\text{pred}}) * \text{np.log}(y)$
- ☐ $-w_1 * y * \text{np.log}(y_{\text{pred}}) - w_0 * (1-y) * \text{np.log}(1-y_{\text{pred}})$ ✓

11 Imbalanced classes

I et klassifiseringsproblem har du to klasser, hvor klasse A har 9000 datapunkter og klasse B har 1000 datapunkter. Hvilken kombinasjon av de følgende vektene bør du velge til en vektet versjon av tapsfunksjonen cross entropy loss?

Velg ett alternativ:

- ☐ $w_A = 0.0001, w_B = 0.009$
- ☐ $w_A = 1, w_B = 0.1$
- ☐ $w_A = 0.1, w_B = 1$



12 Learning rate

Hvilken type parameter er læringsraten?

Velg ett alternativ:

- ☐ En testparameter
- ☐ En modellparameter
- ☐ En treningsparameter
- ☐ En hyperparameter



13 Batch size

Hva angir batch size?

Velg ett alternativ:

- ☐ Antall ganger modellen oppdateres per epoke
- ☐ Antall ganger modellen trenes på hele datasettet
- ☐ Antall treningsdatapunkter som brukes per iterasjon av treningen 
- ☐ Antall egenskaper (features) som brukes i treningen

14 Epochs

Hvis du har et treningsdatasett bestående av 10.000 datapunkter og bruker en batch size på 500, hvor mange iterasjoner vil det være i én epoke?

Velg ett alternativ:

- ☐ 20 
- ☐ 50
- ☐ 100
- ☐ 5

15 Decision tree splits

Hvordan bestemmer et beslutningstre hvilken egenskap (feature) det skal dele på i en gitt node?

Velg ett alternativ:

- ☐ Det velger egenskapen med færrest mulige verdier for å minimere entropi.
- ☐ Det velger alltid den første egenskapen i datasettet.
- ☐ Det velger egenskapen som maksimalt reduserer usikkerhet i datasettet. ✓
- ☐ Det velger tilfeldig en egenskap fra de tilgjengelige egenskapene.

16 Random forest

Hva er viktig for å lage en god tilfeldig skog (random forest) modell basert på beslutningstrær?

Velg ett alternativ:

- ☐ Beslutningstrærne har ulike dybder, som til sammen gir en god balanse mellom over- og undertilpasning.
- ☐ Beslutningstrærne er diverse, som betyr at de bruker ulike deler av data og features, og uavhengige. ✓
- ☐ Beslutningstrærne har i gjennomsnitt lært de samme mønstrene fra dataene, som betyr at de bruker et representativt utvalg av data og features.
- ☐ Beslutningstrærne er trent på samme bootstrap-trekning fra treningsdataene for å oppnå en modell med lavest mulig varians.

17 Gradient boosting

Hvilket utsagn er riktig i konteksten gradient boosting?

Velg ett alternativ:

- ☐ Gradientens verdi indikerer hvor mange trær som skal legges til i modellen.
- ☐ For å unngå å bygge en for kompleks modell legger gradient boosting til ett tre av gangen under treningsprosessen.
- ☐ Alle beslutningstrærne trenes samtidig for å finne den beste kombinasjonen av feature splits.
- ☐ Hvert påfølgende beslutningstre trenes til å minimere residualene fra det forrige  set.

18 Cross validation and bootstrap

Hva er hovedforskjellen i hvordan data deles opp mellom kryssvalidering og bootstrapping?

Velg ett alternativ:

- ☐ Kryssvalidering kan brukes for alle typer modeller, mens bootstrapping brukes for beslutningstrær og skoger.
- ☐ Kryssvalidering brukes på store datasett, mens bootstrapping er basert på tilfeldig sampling med tilbakelegging, og derfor brukes på små datasett.
- ☐ Kryssvalidering bruker kun treningsdata, mens bootstrapping bruker kun testdata.
- ☐ Kryssvalidering deler datasettet i ikke-overlappende delsett, mens bootstrapping  bruker tilfeldig sampling med tilbakelegging, som kan inkludere overlappende datapunkter.
- ☐ Kryssvalidering deler datasettet i overlappende delsett, mens bootstrapping deler i ikke-overlappende delsett.

19 Backpropagation

Hva er hovedformålet med backpropagation i et nevralt nettverk?

Velg ett alternativ:

- ☒ Å justere vektene i nettverket for å minimere feilen mellom predikert og faktisk verdi.
- ☐ Å finne prediksjonen basert på input data i et nevralt nettverk, også kjent som en forward pass.
- ☐ Å legge til flere lag i nettverket for å forbedre nøyaktigheten.
- ☐ Å initialisere vektene i nettverket tilfeldig.

20 Stochastic gradient descent

I hvilket tilfelle vet vi at gradient descent vil finne et globalt minimum?

Velg ett alternativ:

- ☐ Lineær regresjon
- ☒ Konvekse funksjoner
- ☐ Nevrale nettverk
- ☐ Monotone funksjoner

21 Anomaly detection

Hva betyr det hvis en modell for anomalideteksjon gir mange falske positive?

Velg ett alternativ:

- ☒ Modellen identifiserer mange normale datapunkter som anomalier. 
- ☐ Modellen har høy accuracy, men lav recall.
- ☐ Modellen er trent på for få anomalier.
- ☐ Modellen klarer ikke å identifisere alle anomaliene.

22 Categorisation of clustering methods

Hvilken kategori tilhører k-means?

Velg ett alternativ

- ☒ Sentroidebasert
- ☐ Tetthetsbasert
- ☐ Hierarkibasert
- ☐ Fordelingsbasert



Hvilken kategori tilhører DBSCAN?

Velg ett alternativ:

- ☒ Tetthetsbasert
- ☐ Sentroidebasert
- ☐ Hierarkibasert
- ☐ Fordelingsbasert



23 Isolation Forest

Hva brukes Isolation Forest til i konteksten av anomalideteksjon?

Velg ett alternativ:

- ☐ Klassifisering av data gjennom flere beslutningstrær.
- ☐ Å bygge lineære modeller for å separere normale data fra anomalier.
- ☐ Dimensjonsreduksjon for identifisering av outliers.
- ☐ Å isolere datapunkter ved å dele opp dataene gjennom beslutningstrær. ✓

24 PCA

Hva er fordelene ved å bruke PCA?

Velg ett alternativ:

- ☐ Hovedkomponentene reduserer datasettets varians til et lavere antall dimensjoner for enklere visualisering.
- ☐ Hovedkomponentene bevarer informasjon om alle originale funksjoner i dataene.
- ☐ Hovedkomponentene er ukorrelerte, og ved å bruke dem reduserer vi datasette' dimensjoner samtidig som mest mulig varians beholdes. ✓
- ☐ Hovedkomponentene er alltid korrelerte og fanger opp maksimal informasjon om variasjoner i dataene.

25 PCA 2

Hva er prinsipalkomponentene vi finner når vi gjør PCA?

Velg ett alternativ:

- ☐ De representerer de opprinnelige dataenes sentrale punkt.
- ☐ De er egenvektorene til kovariansmatrisen til dataene. 
- ☐ De representerer antall features som beholdes etter dimensjonsreduksjon.
- ☐ De representerer den lineære delen av kovariansen i datasettet.

26 t-SNE

Hva er vanlig bruk av t-SNE i maskinlæring?

Velg ett alternativ:

- ☐ t-SNE brukes til å klynge datapunkter, basert på sannsynlighet for naboskap.
- ☐ t-SNE brukes for å finne ut hvilke høydimensjonale datapunkter som følger en t-fordeling i en lavere dimensjon.
- ☐ t-SNE brukes ofte til å redusere dimensjonene i datasett for visualisering. 
- ☐ t-SNE brukes hovedsakelig til klassifisering.

27 DBSCAN

Hvilken av disse egenskapene gjør DBSCAN særlig robust?

Velg ett alternativ:

- ☐ Den kan bruke ulike hyperparametre i ulike klynger.
- ☐ Hvorvidt et punkt identifiseres som kjernepunkt er ikke sensitivt for valg av epsilon.
- ☐ Den identifiserer outliers og prøver ikke å putte disse i klynger. 
- ☐ Hyperparameteren som angir antall klynger er valgfri.

28 KL-divergence

Hvilken rolle spiller Kullback-Leibler-divergens (KL-divergens) i t-SNE-algoritmen?

Velg ett alternativ:

- ☐ KL-divergens brukes til å måle forskjellen mellom sannsynlighetsfordelingen i det høydimensjonale rommet og den projiserte sannsynlighetsfordelingen i det lavdimensjonale rommet. 
- ☐ KL-divergens brukes til å måle korrelasjonen mellom datapunkter i det høydimensjonale rommet, og representasjonen av dataene i det lavdimensjonale rommet.
- ☐ KL-divergens brukes til å øke ytelsen til t-SNE sammenlignet med PCA.
- ☐ KL-diversensen påvirker hvor mange nabopunkter som tas med i tilpasningen av den gaussiske fordelingen i det høydimensjonale rommet, og t-fordelingen i det lavdimensjonale rommet.

29 k-means

Når bør vi bruke k -means?

Velg ett alternativ:

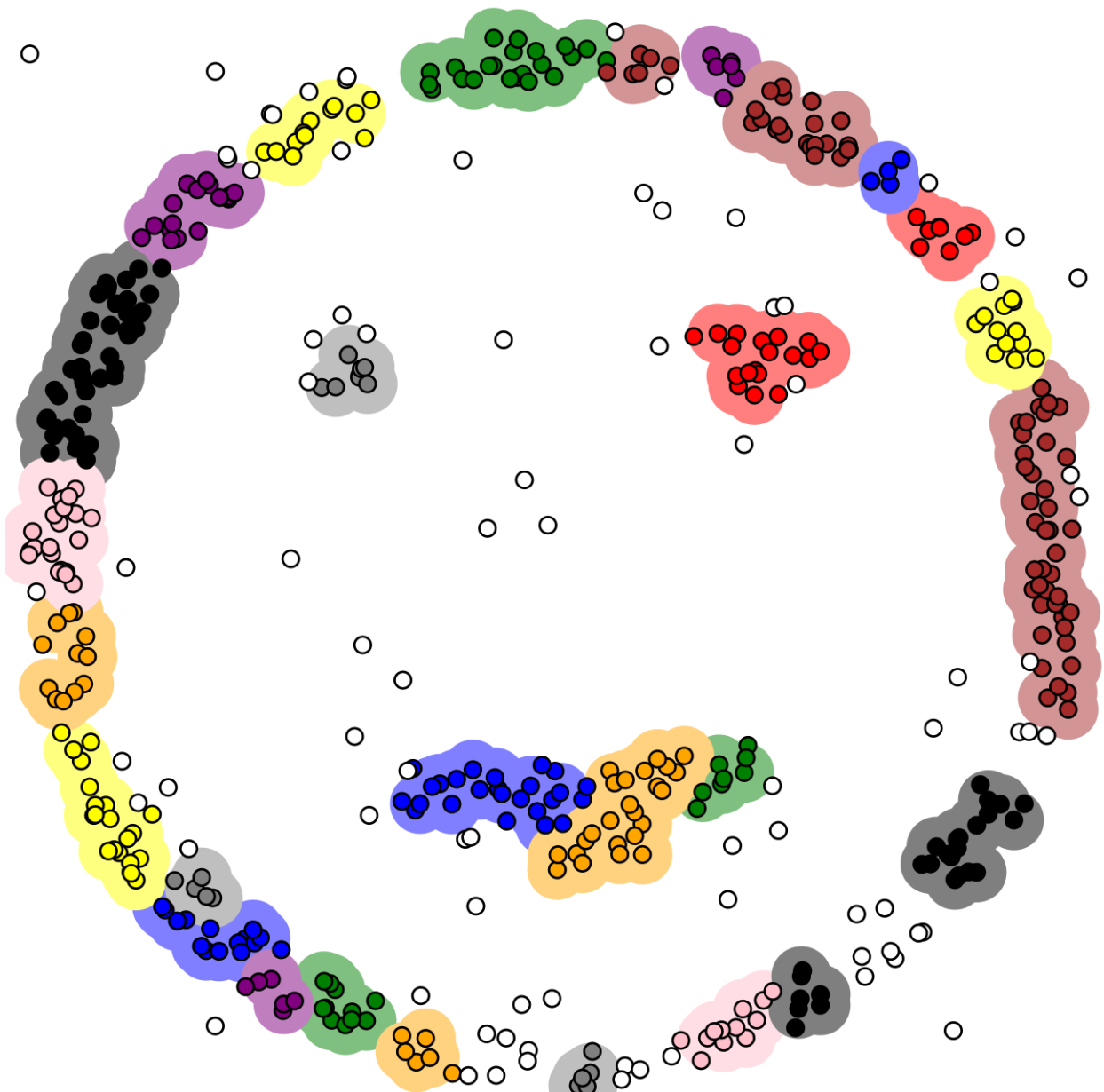
- ☐ Når vi ikke har en god hypotese om hvor mange klynger som finnes.
- ☐ Når features har ulike størrelsesordener.
- ☐ Når klyngene ikke er lineært separerbart.
- ☐ Når avstanden innad i klyngen er mindre enn avstandene mellom klyngene. 

30 DBSCAN smiley

Se på figuren under. Dette er resultatet av en DBSCAN-modell med dårlig valg av parameter. Hvilket dårlig parametervalg har skjedd her?

Velg ett alternativ:

- ☒ For lav verdi av epsilon.
- ☐ For lav verdi av min_points.
- ☐ For høy verdi av min_points.
- ☐ For høy verdi av epsilon.



31 Policy

Hva er en policy i reinforcement learning?

Velg ett alternativ:

- ☐ En funksjon som gir en verdi for hver tilstand-handling-par.
- ☐ Et mål som agenten prøver å maksimere over tid.
- ☐ Et funksjonsestimat som representerer kvaliteten på en action basert på agentens umiddelbare belønning.
- ☐ En strategi som bestemmer hvilken handling agenten skal ta i en gitt tilstand. ✓

32 The Bellman equation

Bellman-likningen er

$Q^{new}(S_t, A_t) \leftarrow (1 - \alpha) \cdot Q(S_t, A_t) + \alpha \cdot (R_{t+1} + \gamma \max_A Q(S_{t+1}, A))$. Hva medfører en høy verdi av γ ?

Velg ett alternativ:

- ☐ Læringen av Q-verdiene blir svak for såkalt "catastrophic forgetting", hvor agenten glemmer Q-verdier lært tidlig i treningen.
- ☐ Læringen av Q-verdier domineres av estimatet av fremtidige tilstander. ✓
- ☐ Læringen av Q-verdier domineres av den umiddelbare rewarden fra environmentet.
- ☐ Læringen av Q-verdier domineres av de gamle Q-verdiene.

33 Loss and reward

Hva er forholdet mellom tapet (loss) under treningen i Q-learning og reward agenten mottar fra miljøet?

Velg ett alternativ:

- ☐ Loss minker så lenge reward er slik at Q-verdien oppdateres under læring.
- ☐ Reward kan ikke øke uten at loss samtidig minker.
- ☐ Loss er det samme som reward, med negativt fortegn.
- ☐ Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom loss i agentens trening og reward agenten mottar fra miljøet. ✓

34 LIME

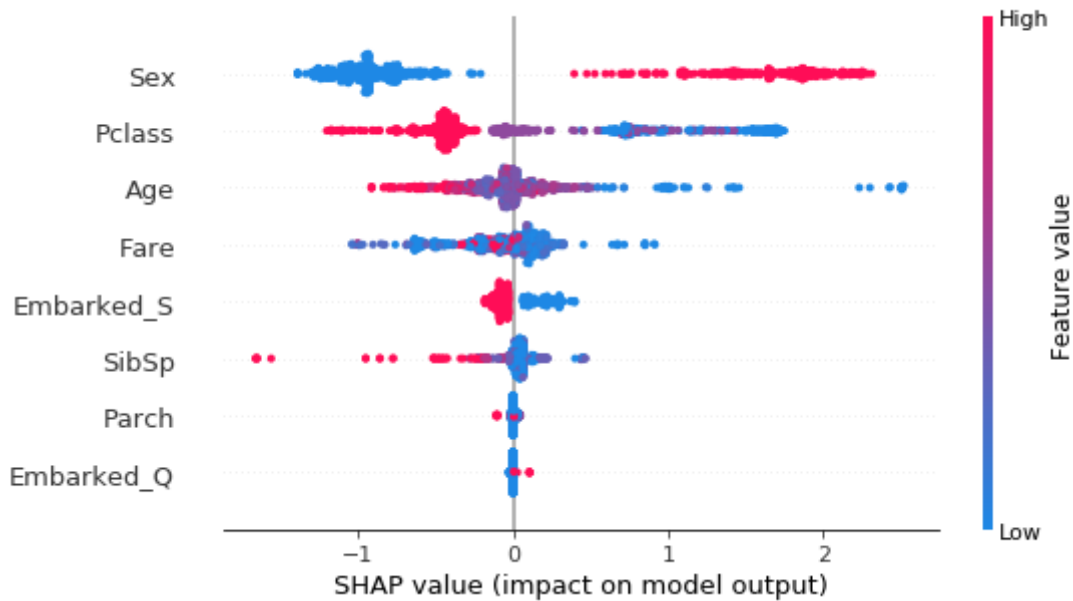
Hvilket utsagn er korrekt om LIME?

Velg ett alternativ:

- ☐ LIME produserer globale feature importances for en hvilken som helst maskinlæringsmodell.
- ☐ LIME tilpasser en tolkbar modell i nabolaget rundt et enkelt datapunkt. ✓
- ☐ LIME kan brukes til å minimere kompleksiteten til en hvilken som helst maskinlæringsmodell, slik at denne kan tolkes direkte.
- ☐ LIME brukes ofte til å erstatte nevralt nettverk med tolkbare modeller som beslutningstrær.

35 SHAP plot

Se på SHAP-plottet i figuren under. Hvilken feature påvirker modellprediksjonen mest?



Velg ett alternativ

- ☐ Embarked_S
- ☐ Pclass
- ☐ Age
- ☐ Sex



Hvordan påvirker det modellprediksjonen om feature Pclass har en høy verdi?

Velg ett alternativ:

- ☐ Det driver modellprediksjonen opp sammenliknet med gjennomsnittsprediksjonen.
- ☒ Det trekker modellprediksjonen ned sammenliknet med gjennomsnittsprediksjonen. ✓
- ☐ Det forteller oss at passasjerer med en høy verdi av Pclass ofte har en lav verdi av Sex.
- ☐ Det gjør at modellen predikerer lav sannsynlighet for overlevelse.
- ☐ Det fører alltid til en høy modellprediksjon.

36 Shapley values

Formelen for å beregne Shapley-verdien til en spiller i i et spill med totalt N spillere er

$$\phi_i(v) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(N-|S|-1)!}{N!} (v(S \cup \{i\}) - v(S))$$

Gitt et spill med $N = 3$ spillere og de følgende verdiene for den karakteristiske funksjonen, hva er Shapley-verdiene til de tre spillerne?

$$\begin{aligned} v(1) &= 2 & v(2) &= 4 & v(3) &= 5 \\ v(\{1, 2\}) &= 3 & v(\{1, 3\}) &= 3 & v(\{2, 3\}) &= 2 \\ v(\{1, 2, 3\}) &= 3 \end{aligned}$$

Velg ett alternativ:

- ☐ $\phi_1 = \frac{1}{2}, \phi_2 = 1, \phi_3 = 2$
- ☐ $\phi_1 = \frac{1}{2}, \phi_2 = \frac{3}{2}, \phi_3 = \frac{1}{2}$
- ☐ $\phi_1 = \frac{1}{2}, \phi_2 = \frac{3}{2}, \phi_3 = 1$
- ☐ $\phi_1 = \frac{1}{2}, \phi_2 = 1, \phi_3 = \frac{3}{2}$



37 AI Act

Hvilke utsagn er sanne om AI Act?

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ AI Act er verdens første AI-spesifikke regulering. ✓
- ☐ AI Act vil regulere AI-systemer basert på samfunnsrisiko. ✓
- ☐ AI Act deler AI-systemer inn i flere kategorier, hvor AI-systemer til bruk i helsesektoren har en egen kategori.
- ☐ AI-systemer som medfører høy samfunnsrisiko vil bli forbudt av AI Act.

38 Benevolence

Hva betyr velgjørenhet som et etisk prinsipp for AI?

Velg ett alternativ:

- ☐ AI skal ikke fremme kommersielle mål.
- ☐ AI skal være tilgjengelig for alle.
- ☐ AI-systemer skal fremme menneskelig velferd og gjøre godt. ✓
- ☐ AI-systemer skal operere uten feil.

39 Autonomy

Hvordan kan et AI-system bryte med det etiske prinsippet autonomi?

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ Ved å gi brukeren full kontroll over sine data.
- ☐ Ved å alltid kreve menneskelig godkjenning før det tar en beslutning.
- ☐ Ved å tvinge beslutninger på brukeren uten deres samtykke eller kontroll. ✓
- ☐ Ved å manipulere brukere uten at disse vet at de blir påvirket. ✓
- ☐ Ved å redusere effektiviteten i en organisasjon.